

Exercice 5:

○ Système fermé: $n = 1 \text{ mol de GP}$.

○ Etat A: $P_A = 2 \text{ bar}$ $T_A = 300 \text{ K}$, $V_A = ?$

Etat B: $P_B = 1 \text{ bar}$ $T_B = T_A = 300 \text{ K}$, $V_B = ?$

Etat C: $P_C = P_B = 1 \text{ bar}$, $T_C = ?$, $V_C = 20,5 \text{ L}$.

Equation d'état du gaz parfait:

$$A: P_A \times V_A = nRT_A$$

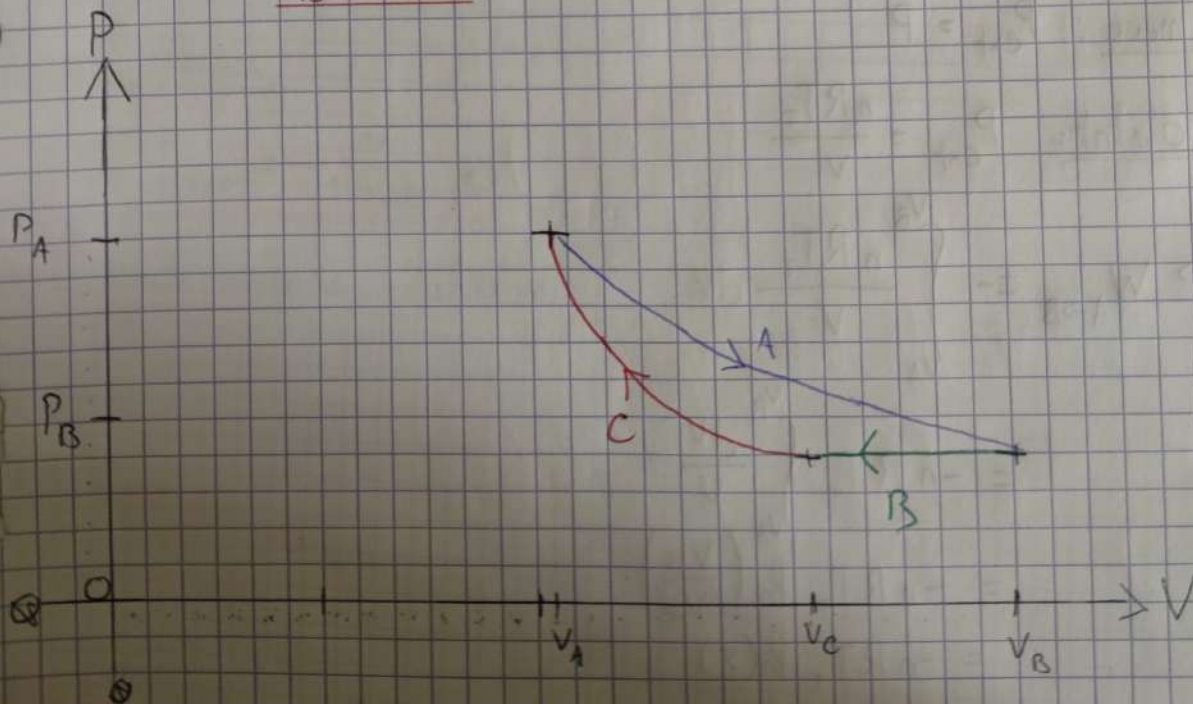
$$\Rightarrow V_A = \frac{nRT_A}{P_A}$$

$$B: P_B \times V_B = nRT_B$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{nRT_B}{P_B}$$

A.N: $V_A = 12,5 \text{ L}$

$V_B = 25 \text{ L}$



cycle dans le sens horaire $\Rightarrow W < 0$ cycle moteur.

2. Variation d'entropie:

$$\Delta S_{AB} = C_p \ln\left(\frac{T_B}{T_A}\right) - nR \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$$
$$\stackrel{T_A = T_B}{=} -nR \ln\left(\frac{P_B}{P_A}\right)$$

$$\Rightarrow \Delta S_{AB} = nR \ln(2)$$

A.N: $\Delta S_{AB} = 5,76 \text{ J.K}^{-1}$

Entropie échangée: $S_{A \rightarrow B}^{\text{ech}} = \frac{Q_{A \rightarrow B}}{T_{\text{ext}}} = \frac{Q_{A \rightarrow B}}{T_T}$

1^{er} principe: $\Delta U_{AB} = W_{A \rightarrow B} + Q_{A \rightarrow B}$

1^{ère} loi de Joule: $\Delta U_{AB} = C_v (T_B - T_A) = 0$

Travail des forces de pression: $W_{A \rightarrow B} = - \int_{V_A}^{V_B} P_{\text{ext}} dV$

Or on a équilibre thermique ($T_B = T_A$)

Donc nous avons équilibre mécanique

Eq. méca: $P_{\text{ext}} = P$

Eq. d'état: $P_{\text{ext}} = \frac{nRT_T}{V}$

$$\Rightarrow W_{A \rightarrow B} = - \int_{V_A}^{V_B} \frac{nRT_T}{V} dV$$

$$= -nRT_T \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V}$$
$$= -nRT_T \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$
$$= -nRT_T \ln(2)$$

$$\Rightarrow Q = W_{A \rightarrow B} + Q_{A \rightarrow B}$$

$$\Rightarrow Q_{A \rightarrow B} = -W_{A \rightarrow B}$$

$$\text{2ème} \quad Q_{A \rightarrow B} = nRT_T \ln(2)$$

Donc $S_{A \rightarrow B}^{\text{ech}} = nR \ln(2)$

A.N: $S_{A \rightarrow B}^{\text{ech}} = 5,8 \text{ J.K}^{-1}$

1) Entropie créée:

2^{ème} principe: $\Delta S_{AB} = S_{A \rightarrow B}^{\text{cr}} + S_{A \rightarrow B}^{\text{ech}}$

$$\Rightarrow S_{A \rightarrow B}^{\text{cr}} = \Delta S_{AB} - S_{A \rightarrow B}^{\text{ech}}$$

A.N: $S^{\text{cr}} = 0$ transformation réversible.

3. Eq. d'état: $P_c V_c = nRT_c$

$$\Rightarrow T_c = \frac{P_c V_c}{nR}$$

A.N: $T_c = 247 \text{ K}$

* Travail: $W_{B \rightarrow C} = - \int_{V_B}^{V_C} P_{\text{ext}} dV$ (compression isobare)

$$= - \int_{V_B}^{V_C} P_B dV$$

$$= - P_B \int_{V_B}^{V_C} dV$$

$$W_{B \rightarrow C} = -P_B (V_C - V_B)$$

isobare $\Rightarrow$ monobare.

• 1^{er} principe pour une transformation monobare:

$$\Delta H_{B \rightarrow C} = Q_{B \rightarrow C}$$

$$\Rightarrow C_p (T_c - T_B) = Q_{B \rightarrow C}$$

$$\Rightarrow Q_{B \rightarrow C} = \frac{\gamma n R}{\gamma - 1} (T_c - T_B)$$

A.N: $Q_{B \rightarrow C} = -1,54 \text{ kJ}$

(Le premier principe simple fonctionne également)

1^{ère} loi de Joule: $\Delta U_{B \rightarrow C} = C_v (T_c - T_B)$

$$= \frac{n R}{\gamma - 1} (T_c - T_B)$$

1^{er} principe: $\Delta U_{B \rightarrow C} = W_{B \rightarrow C} + Q_{B \rightarrow C}$

$$\Rightarrow Q_{B \rightarrow C} = \Delta U_{B \rightarrow C} - W_{B \rightarrow C}$$

$$Q_{B \rightarrow C} = \frac{n R}{\gamma - 1} (T_c - T_B) + P_B (V_c - V_B)$$

A.N: $Q_{B \rightarrow C} = -1,55 \text{ kJ}$

Entropie échangée: $S_{B \rightarrow C}^{\text{ech}} = \frac{Q_{B \rightarrow C}}{T_{\text{ext}}} = \frac{Q_{B \rightarrow C}}{T_T}$

A.N: $S_{B \rightarrow C}^{\text{ech}} = -5,13 \text{ J.K}^{-1}$

Variation de l'entropie: $\Delta S_{B \rightarrow C} = C_p \ln \left(\frac{T_c}{T_B} \right) + n R \ln \left(\frac{P_c}{P_B} \right)$

$$= C_p \ln \left(\frac{T_c}{T_B} \right)$$

$$\Delta S_{B \rightarrow C} = \frac{\gamma n R}{\gamma - 1} \ln \left(\frac{T_c}{T_B} \right)$$

A.N: $\Delta S_{Bc} = -5,65 \text{ J.K}^{-1}$

Entropie créée: S^{cr}

2^{ème} principe: $\Delta S_{Bc} = S_{B \rightarrow c}^{ech} + S_{B \rightarrow c}^{cr}$

$$\Rightarrow S_{B \rightarrow c}^{cr} = \Delta S_{Bc} - S_{B \rightarrow c}^{ech}$$

A.N: $S_{B \rightarrow c}^{cr} = -0,52 \text{ J.K}^{-1} < 0$

Donc la transformation n'existe pas

4. Déterminons $S_{C \rightarrow A}^{cr}$:

Transformation: Compression adiabatique réversible.

Transformation réversible: $S_{C \rightarrow A}^{cr} = 0$.

Entropie créée lors du cycle:

$$S_{cycle}^{cr} = S_{A \rightarrow B}^{cr} + S_{B \rightarrow c}^{cr} + S_{C \rightarrow A}^{cr}$$

A.N: $S_{cycle}^{cr} = -0,52 \text{ J.K}^{-1}$

Cycle irréalisable:

Cycle inverse:

$$S_{cycle, inv}^{cr} = -S_{cycle}^{cr} > 0$$

Donc cycle inverse réalisable.